

# 한국전력공사 상임감사위원

## 개선 요구

제 목 : [10] 한전 맞춤형 소프트웨어 개발비 산정기준 수립 필요

관 계 부 서 : ICT기획처

조 치 부 서 : ICT기획처

내 용

### 1. 업무 개요

우리회사 소프트웨어 개발 용역사업은 「SW사업 대가산정 가이드」(한국소프트웨어산업협회) 및 「EA 업무절차서」를 준용하여 ‘기능점수(FP-Function Point)에 의한 방법’으로 개발규모를 산정하여 사업예산을 산출하고 있으며, 해당 사업이 컨설팅 용역 등 ‘투입공수(Man/Month)에 의한 방식’으로 추진될 경우는 적정 공수를 산정하여 「SW사업 대가산정 가이드」에서 제시하는 이윤율, 제경비 및 기술료를 적용하여 사업예산을 산출하고 있다.

또한, 소프트웨어 개발 사업담당자는 사용자·사용부서의 요구사항을 충분히 수렴하여 분석한 요구사항 분석서를 바탕으로 기능점수 내역서를 작성하여 개발 규모를 산정하고 그에 따른 소요예산을 사업 시행계획서에 반영하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제8조(원가계산에 의한

예정가격 결정 시의 일반관리비율 및 이윤율)에 따라 SW개발 용역의 이윤율은 25%를 초과하지 못하며, 사내 계약업무 처리지침 「계약업무처리기준」 제100조 (공사·용역원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 ‘수의계약’으로 체결하는 SW개발 용역의 이윤율은 15%를 초과하여 계상할 수 없도록 명시하고 있다.

따라서, SW개발 용역 사업의 이윤율은 경쟁계약 시 상한 25%, 수의계약 시 상한 15% 내에서 사업담당자는 적절한 이윤율을 결정하여야 한다.

또한, 사내 「ICT업무처리지침」 제13조에 따라 발주유형이 SW개발용역인 경우, 사업담당자는 「SW사업 대가산정 가이드」와 단위시스템 개발 설계의 적정성 검증을 위해 기술한 「EA 업무절차서」를 준용하되 SW개발규모 산정 시에는 「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의 원칙)에 따라 예산집행 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. SW개발비 이윤율 상한제에 따른 사업별 적용율 상이

우리회사 ICT 관련 처·실에서 발주한 최근 3년간의 SW개발 용역 사업의 이윤율을 확인한 결과, [표 1], [표 2]와 같이 사업별 적용 이윤율이 일정하지 않고 다양하게 적용되고 있었다.

이는 관련 법령과 사내 지침에서 이윤율의 ‘상한’만 명시하고 있기 때문에 사업담당자가 임의로 결정하였거나 일상감사 의견이 반영된 것으로 판단된다.

[표 1] 최근 3개년 SW개발용역 이윤율 집계표(경쟁계약)

| 구 분 | 10% | 13%  | 15%   | 20%  | 25%   | 합계   |
|-----|-----|------|-------|------|-------|------|
| 건 수 | 2   | 1    | 17    | 1    | 8     | 29   |
| 비 중 | 7%  | 3.4% | 58.6% | 3.4% | 27.6% | 100% |

[표 2] 최근 3개년 SW개발용역 이윤율 집계표(수익계약)

| 구 분 | 10% | 15% | 합계   |
|-----|-----|-----|------|
| 건 수 | 4   | 6   | 10   |
| 비 중 | 40% | 60% | 100% |

SW개발 사업별 상이하게 적용된 이윤율이 법령과 사내 지침에서 정한 이윤율 상한을 벗어나지는 않았으나, SW개발 사업은 매년 증가하는 추세이고 기능점수 단가도 매년 지속적으로 상승하고 있기 때문에 자칫 SW개발에 대한 과투자가 우려되는 상황이며, 사업담당자별로 상이하게 이윤율을 적용하는 것은 공정하고 형평성 있는 계약업무 처리를 저해할 수 있으므로, 관련 법령과 사내 지침에서 규정한 계약별 이윤율 상한 내에서 합리적인 이윤율을 적용하기 위한 자체 기준 마련이 필요하다고 판단된다.

## 나. '분석' 단계 개발비 제외 기준 개선

「EA 업무절차서」에 따르면 의무감리가 필요없는 SW개발비 5억 미만 사업은 개발비 산정 시 [표 3]의 공정 중 분석 단계의 개발비는 제외하고, 5억 이상의 사업에 대해서는 공급자와 발주자의 참여비율을 계산하여 산정한다고 명시되어 있다.

[표 3] SW개발비 산정 예시

| 공정            | FP단가    | FP    | 보정계수   |      |      |      |      | 금액(원)       |
|---------------|---------|-------|--------|------|------|------|------|-------------|
|               |         |       | 규모     | 연계   | 성능   | 호환   | 보안   |             |
| 분석            | 105,092 | 890.1 | 0.9548 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0           |
| 설계            | 132,747 | 890.1 | 0.9548 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 98,644,821  |
| 구현            | 176,996 | 890.1 | 0.9548 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 156,706,817 |
| 시험            | 138,279 | 890.1 | 0.9548 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 122,427,975 |
| 이윤 (개발원가×15%) |         |       |        |      |      |      |      | 56,666,942  |
| 합 계           |         |       |        |      |      |      |      | 434,446,555 |

그러나, 기존 시스템의 성능개선 등 호환성의 이유로 기존 계약자와 수의계약을 할 때에는 개발비 5억 이상의 사업이라 하더라도 계약상대자가 시스템 구조를 이미 알고 있기 때문에 [표 4]의 분석 업무가 불필요하다고 판단되므로, 분석 단계 개발비를 제외하는 것이 합리적인 것으로 판단된다.

또한, 사업담당자가 직접 작성하는 시행계획서의 ‘기능점수 내역 산출 업무’도 사용자 및 사용부서의 요구사항을 분석하여 산출하였기 때문에 [표 4]의 분석 업무의 일부에 포함되므로, 사업담당자가 시행한 분석 공수만큼의 개발비는 제외하는 것이 합당하다고 판단된다.

[표 4] SW개발 공정단계별 업무(SW사업 대가산정 가이드)

| 공정 | 주요업무                                   |
|----|----------------------------------------|
| 분석 | 개발준비, 시스템 요구사항 분석, 소프트웨어 요구사항 분석       |
| 설계 | 시스템 설계, 소프트웨어 구조설계, 소프트웨어 상세설계         |
| 구현 | 소프트웨어 코딩 및 단위시험                        |
| 시험 | 소프트웨어 통합, 자격시험, 시스템 통합, 소프트웨어 설치, 인수지원 |

## 다. 기능점수 산정방식 표준화 필요

SW개발 용역사업 중 시스템 재개발 관련 개발규모 산정 시 [표 5]와 같이 「EA 업무절차서」에서 제시하는 ‘재사용’ 또는 ‘재개발’ 적용 기준을 준용하고, 해당 기능이 ‘재사용’ 또는 ‘재개발’에 해당될 경우는 분석 및 설계 단계의 개발비를 제외하고 있다.

[표 5] ‘재사용’, ‘재개발’ 적용 기준

| 기 능 | 적 용 기 준                         |
|-----|---------------------------------|
| 재사용 | 재사용이 가능한 기능 : 로그인, 공지사항, 게시판 기능 |
| 재개발 | 동일 기능을 다른 OS에서 재개발하는 경우         |

하지만 상기 기준은 적용할 수 있는 범위가 너무 한정적이고 실제 개발 용역에서도 발생하는 사례가 적으므로 추가적인 적용 기준을 발굴하여 실효성을 높일 필요가 있다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:39:16

또한, 기능점수의 특성상 사업담당자의 주관적인 판단에 따라 산정되기 때문에 객관성에 대한 논란이 지속적으로 제기되어 왔으며 [표 6]과 같이 SW개발비가 과도하게 산정되는 사례도 발생하고 있기 때문에, 특정 기능을 중심으로 다양한 사례를 수집하여 명확한 적용 기준을 제시하는 등 기능점수 산정에 대한 표준화가 필요하다.

[표 6] SW개발 용역 일상감사 의견반영 예시

| 대 표 사 례 | 일상감사 전   | 일상감사 후   |
|---------|----------|----------|
| ◆☎☒▼☆☒  | 1,732 FP | 1,495 FP |
| ◆◆▼●○☆☒ | 4,061 FP | 2,368 FP |

## 관련자 의견

ICT기획처는 우리회사 SW개발 용역사업의 명확한 설계기준을 제시하기 위하여 ① 경쟁·수의계약별 적정 이윤율을 제시하고, ② ‘분석’ 단계 개발비 제외 기준 추가, ③ 기능점수 산정방식 표준화 조치 의견에 대하여 동의하였다.

## 조치할 사항

ICT기획처장은 우리회사 맞춤형 SW개발비 산정기준 표준화를 통해 합리적인 대가가 산정되도록 「EA 업무절차서」를 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)

### <조치 요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치  | 재정상조치 | 신분상조치 | 관계부서   | 조치부서   |
|------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10   | 개 선(1) | -     | -     | ICT기획처 | ICT기획처 |

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:39:16

KEPCO